Description du comportement d'un système réel	Cycle 3
	Sciences et Technologie
	Séquence
	15

Domaine de Compétences	☐ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☐ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☑ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☐ Se situer dans l'espace et dans le temps

IP 2.1 : Analyser le comportement attendu d'un système réel et décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de commande.

I) Partie 1 :

1) Compléter la définition du comportement d'un système.

Le comportement d'un système réel caractérise l'ensemble des réactions adoptées par ce dernier dans son environnement et face à des situations données.

2) Compléter la définition d'un programme de commande.

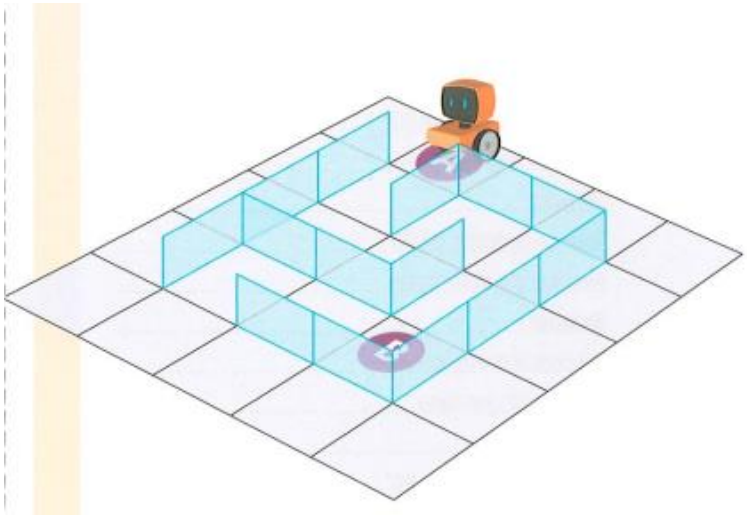
Un programme de commande est une suite d'instructions qui définit le comportement d'un système. Il doit prendre en compte l'ensemble des situations possibles pour éviter tout problème de fonctionnement.

II) Partie 2 :

1) Compléter le programme de déplacement avec certaines des instructions suivantes :

Tourner à droite de 90° - Tourner à gauche de 90° - Avancer d'une case – Stopper – Reculer.

Le robot se déplace en partant de la case A pour arriver à la case B.



- Avancer de 2 cases
- Stopper
- Tourner à gauche de 90°
- Avancer d'une case
- Stopper
- Tourner à gauche de 90°
- Avancer d'une case
- Stopper
- Tourner à droite de 90°
- Avancer d'une case
- Stopper
- Tourner à droite de 90°
- Avancer de 2 cases
- Stopper

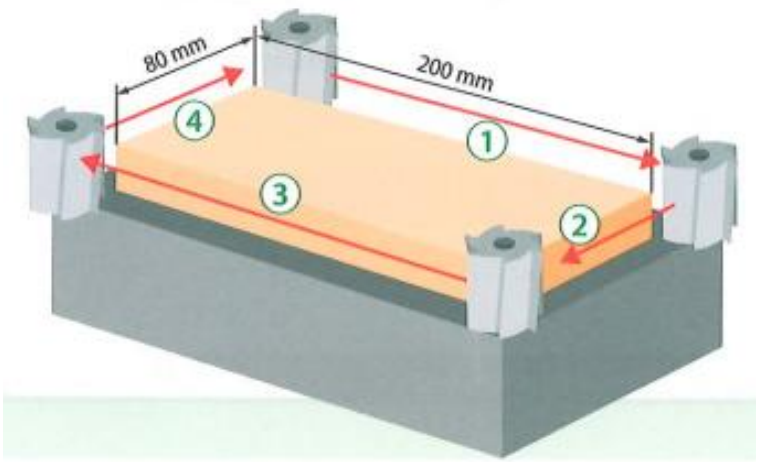
III) Partie 3 :

1) Relier les termes suivants à leur définition.

Le comportement d'un système	• Définit le comportement d'un système. Il doit prendre en compte l'ensemble des situations possibles pour éviter tout problème de fonctionnement.
Un programme de commande	• Caractérise l'ensemble des réactions adoptées par ce dernier, dans son environnement et face à des situations données.

2) Décrire le programme du déplacement de la fraiseuse.

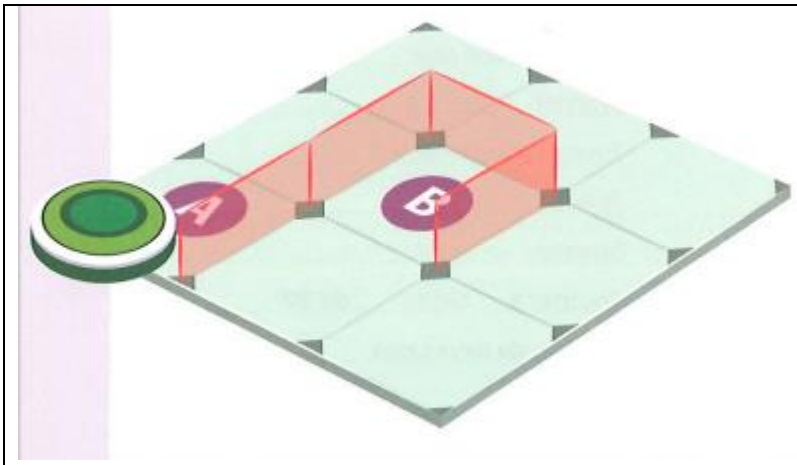
Une fraiseuse est programmée pour découper une plaque d'épaisseur 2mm, de longueur 200mm et de largeur 80mm. La fraise doit se déplacer suivant les quatre étapes ci-dessous.

	• Avancer de 200 mm • Stopper • Tourner à droite de 90° • Avancer de 80mm • Stopper • Tourner à droite de 90° • Avancer de 200mm • Stopper • Tourner à droite de 90° • Avancer de 80mm • Stopper

IV) Partie 4 :

1) Compléter le programme de déplacement avec certaines des instructions suivantes :

Tourner à droite de 90° - Avancer de 2 cases - Tourner à gauche de 90° - Avancer d'une case – Stopper.

	• Avancer de 2 cases • Stopper • Tourner à droite de 90° • Avancer de 2 cases • Stopper • Tourner à droite de 90° • Avancer de 2 cases • Stopper • Tourner à droite de 90° • Avancer d'une case • Stopper • Tourner à droite de 90° • Avancer d'une case • Stopper